

Arquitectura de infraestructura para monitoreo de telemetría ambiental

Procesamiento paralelo y contenedores Docker

Dylan novoa toro

Universidad Tecnológica Metropolitana
Ingeniería Civil en Ciencia de Datos

2026

- **Problema:** La contaminación hídrica y la falta de monitoreo continuo en ríos.
- **Limitaciones actuales:** Mediciones manuales o poco automatizadas impiden la detección temprana.
- **Eventos críticos a detectar:**
 - Aumentos bruscos de temperatura.
 - Cambios de pH o incremento de turbidez.
 - Descargas contaminantes.
- **Propuesta:** Infraestructura escalable para recibir, procesar y almacenar telemetría en tiempo real.

Se utilizará una **simulación de telemetría IoT** basada en datos públicos.

Variables a medir:

- Temperatura y pH (Anomalías térmicas y acidez).
- Turbidez y Oxígeno disuelto (Salud del ecosistema).
- Conductividad y Timestamp.

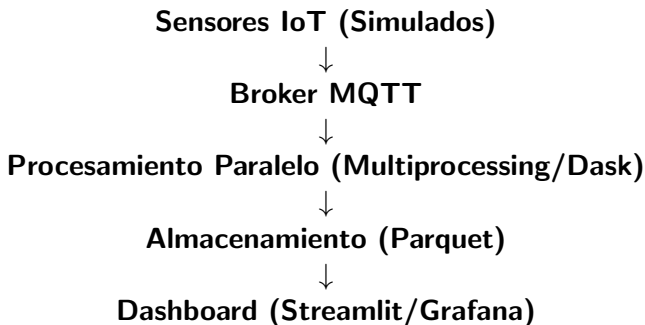
Características del flujo: Alto volumen y velocidad (flujo continuo), requiriendo persistencia histórica y manejo de recursos limitados.

Pregunta Técnica: ¿Cómo diseñar una infraestructura reproducible y escalable capaz de procesar telemetría ambiental de ríos en tiempo real utilizando contenedores y procesamiento paralelo?

Objetivos Específicos:

- 1 Simular una red de sensores IoT.
- 2 Implementar ingesta mediante MQTT.
- 3 Procesamiento concurrente (Paralelismo).
- 4 Almacenamiento columnar (Parquet).
- 5 Visualización en Dashboard.

Pipeline desacoplado de procesamiento de datos:



Prototipo a implementar:

- Simulador IoT → MQTT en Docker → Procesamiento paralelo → Parquet → Dashboard.

Criterios de Éxito:

- **Rendimiento:** Tiempo de procesamiento.
- **Escalabilidad:** Capacidad de sumar sensores simulados.
- **Reproducibilidad:** Despliegue con Docker Compose.
- **Resiliencia:** Recuperación ante fallos de servicios.